

מפרט דרישות תוכנה (SRS)

שם הפרויקט: Step buy Step

מגישים: רעות בכור 323834309, לידור אייהוני 209092287, רונן צ'רשניה 207304338

1. מבוא (Introduction)

1.1 מטרה (Purpose)

האפליקציה **Step Buy Step** נועדה לשלב פעילות גופנית עם מוטיבציה דרך משחק, תחרות ותקשורת בין מאמן למתאמן. מטרת היישום היא להגביר התמדה בפעילות גופנית באמצעות מערכת תגמולים (נעליים וירטואליות), קבוצות, תחרות ויכולת של מאמן לעקוב ולעודד בזמן אמת.

1.2 קהל היעד (Intended Audience)

משתמשי קצה (מתאמנים): אנשים שרוצים מוטיבציה לפעילות גופנית, כולל משתמשים בעלי זמן מוגבל או חוסר התמדה.

מאמנים אישיים: שמעוניינים לעקוב אחרי מתאמנים, לתת פידבק, ולמדוד התקדמות. **מפתחים ומנהלי מערכת:** לבניית המוצר ותחזוקה.

1.3 שימוש מיועד (Intended Use)

האפליקציה תשמש את המשתמשים לביצוע מעקב אחרי צעדים, פתיחת חבילות, קבלת נעליים לאלבום, תחרות בקבוצות, וראיית התקדמות לאורך זמן. המאמן ישתמש בה לשליחת פידבק, מעקב חי ושיפור התמדה.

1.4 היקף המוצר (Product Scope)

- מעקב צעדים ופעילות גופנית.
- מערכת חבילות ונעליים לאיסוף.
- תחרות קבוצתית ושיבוץ לפי רמות גיל/כושר.
- מעקב מאמן-מתאמן.
- אלבום נעליים מתקדם.
- חוויית גיימיפיקציה: פתיחת חבילות, נקודות, רמות וכו'.

מגבלות:

- תלות בחיישני צעדים / Apple Health / Google Fit.
- נדרש חיבור אינטרנט לרוב הפונקציות.
- לא מספיק ביקוש מצד המאמנים.

1.5 הגדרות וראשי תיבות (Definitions and Acronyms)

- **מערכת** – האפליקציה Step Buy Step, הכוללת את הצד של המשתמש ואת הצד של המאמן.
- **משתמש** – כל אדם שמשתמש באפליקציה למעקב אחרי פעילות גופנית, פתיחת חבילות, איסוף נעליים ועמידה ביעדים.
- **מאמן** – גורם מקצועי הרשום באפליקציה שמנהל קבוצות משתמשים, עוקב אחרי הפעילות שלהם ונותן פידבק.
- **פעילות גופנית** – כל פעולה שהמשתמש מבצע ושהאפליקציה מודדת: הליכה, ריצה, צעדים יומיים וכד'.
- **חבילה (Package / Box)** – פריט וירטואלי שהמשתמש רוכש באמצעות מטבעות. פתיחת החבילה מעניקה נעל חדשה (או נעל שכבר יש).
- **נעל (Shoe Item)** – פריט אספנות שנכנס לאלבום של המשתמש ומשמש למדידת התקדמות ומוטיבציה.
- **אלבום** – אוסף הנעליים של המשתמש. כשאלבום מתמלא, המשתמש משלים יעד.
- **קבוצה (Group)** – קבוצה של משתמשים שהתכנסו תחת מאמן מסוים לצורך תחרות ומעקב.
- **מטבעות (Coins)** – מטבעות וירטואליים שהמשתמש מרוויח מפעילות פיזית ומשמשים לרכישת חבילות.

2. תיאור כללי (Overall Description)

2.1 צרכי המשתמש (User Needs)

על בסיס הראיונות שביצענו:

מאמן כושר:

- צורך במעקב אמיתי אחרי מתאמנים.
- קבלת נתונים בזמן אמת כדי לדרבן את המתאמן.
- שליחת פידבק פשוט ובזמן אמת.
- זיהוי מי באמת משקיע וכמה.
- שילוב האפליקציה במסגרת העבודה עם לקוחות.

משתמש רגיל (סטודנט):

- צורך במוטיבציה להתמיד בפעילות גופנית.
- אהבה לאלמנט המשחק (גיימיפיקציה).
- צורך לדעת את ההתקדמות ואת הדירוג ביחס לאחרים.
- רצון לאנימציה יפה בפתיחת חבילות.

משתמשת מבוגרת:

- אפליקציה פשוטה, לא מסובכת.
- תחרות הוגנת (לא להיות מול בני 20).
- רצון לראות התקדמות לאורך זמן.

2.2 הנחות ותלויות (Assumptions and Dependencies)

- למשתמש יש סמארטפון עם GPS ומד צעדים תקין.
- משתמשים יהיו מוכנים ללכת/לרוץ לפחות מספר פעמים בשבוע.
- כמות המאמנים באפליקציה מתאימה לכמות המשתמשים.

3. תכונות המערכת ודרישות (System Features and Requirements)

3.1 דרישות פונקציונליות (Functional Requirements)

משתמש (מתאמן):

1. הרשמה והתחברות
 - המשתמש יכול ליצור חשבון ולהתחבר.
2. מעקב פעילות
 - המערכת תמדוד מרחק, צעדים, קצב, זמן פעילות.
 - המערכת תבחין בין הליכה לריצה.
3. צבירת מטבעות
 - עבור כל פעילות המשתמש מקבל מטבעות בהתאם למרחק, ריצה או הליכה וסוג הנעל.
4. רכישת חבילות נעליים
 - המשתמש יכול לרכוש חבילה אם יש מספיק מטבעות.
 - פתיחת חבילה מציגה אנימציה.
 - החבילה מוסיפה נעל חדשה לאלבום.
5. אלבום הנעליים
 - המשתמש יכול לראות אילו נעליים אסף.
 - אפליקציה מזהה כשאוסף הושלם.
6. תחרות ודירוג
 - המשתמש רואה את הדירוג שלו ביחס לקבוצתו.
 - משתמשים מחולקים קבוצתית לפי גיל/רמה (דרישת המשתמשת המבוגרת).

7. מפגשים קבוצתיים (פיצ'ר עתידי)

- יצירת מפגש קבוצתי.
- קבלת אקסטרה נקודות עבור מפגש.

מאמן כושר:

1. צפייה במידע בזמן אמת על פעילות מתאמנים.
2. שליחת פידבק למתאמנים.
3. קבלת סטטיסטיקות כלליות על ההתמדה.

3.2 דרישות ממשק חיצוני (External Interface Requirements)

User Interface – ממשק משתמש

- אפליקציה למובייל
- UI פשוט, נגיש וברור.
- מסכי משתמש:
 - מסך בית (סך כל כמות צעדים, משתמש, מטבעות)
 - מסך חנות נעליים
 - מסך פתיחת חבילה
 - מסך אלבום
 - מסך דירוג
 - מסך קישור עם המאמן והקבוצה

Third-Party Integrations – ממשקים חיצוניים

- GPS למעקב מרחק.
- מד צעדים.
- ספריות אנימציה.

Cloud Storage

- מטבעות
- נעליים שנאספו
- היסטוריית פעילות
- קבוצות ודירוג
- סנכרון בזמן אמת.

3.3 תכונות המערכת (System Features)

אלבום נעליים

- נעליים בדרגות שונות.
- נעל לרכישה.
- אנימציות פתיחה.

מעקב פעילות מדויק

- GPS
- מד צעדים.
- סיווג ריצה/הליכה.

תחרות חברתית

- קישור בין משתמשים
- קהילות.
- קבוצות האימון.

פידבק מהמאמן

- המאמן יכול לשלוח חיזוקים/הערות.

3.4 דרישות לא פונקציונליות (Nonfunctional Requirements)

Performance

- זמן טעינה של מסך > 2 שניות.
- מד צעדים מתעדכן בזמן אמת.

Scalability

- תמיכה במאות/אלפי משתמשים בו-זמנית.
- מסד נתונים המאפשר בדיקות קבוצתיות.

Security

- אימות משתמשים.
- שמירת נתונים בסיסמה.
- תקשורת HTTPS.

Availability

- המערכת זמינה 24/7 (עבור חישוב צעדים).
- GPS זמין בעת פעילות.

4. צרכים ספציפיים של משתמשי קצה (Specific Needs of End Users)

4.1 תיאור קבוצות משתמשים (Description of User Groups)

1. משתמשים צעירים

- אוהבים גיימיפיקציה.
- מעוניינים במעקב התקדמות.
- מושפעים מתחרות ודירוג.

2. משתמשים מבוגרים יותר

- רוצים מערכת פשוטה וברורה.
- שיוך לקבוצה ברמתם.
- זקוקים ל-UI נקי וגדול.

3. מאמני כושר

- מעוניינים לעקוב אחרי מתאמנים.
- רוצים לראות נתוני אמת.
- צריכים ממשק סטטיסטיקות.

4.2 דרישות משתמש ייחודיות (Unique User Requirements)

למאמן כושר:

- Dashboard נפרד.
- צפייה בהתקדמות מתאמנים.
- יכולת לשלוח הודעות.

למשתמש מבוגר:

- קבוצות גיל מותאמות.
- פישוט של האפליקציה

למשתמש צעיר:

- אנימציות.
- דירוג תחרותי.
- תחושת משחק.

5. ניהול שינויים (Change Management)

5.1 מעקב אחר שינויים (Change Tracking)

- כל שינוי ב-SRS יתועד במסמך גרסאות.
- שינויים מאושרים ע"י הצוות.

5.2 בקרת גרסאות (Version Control)

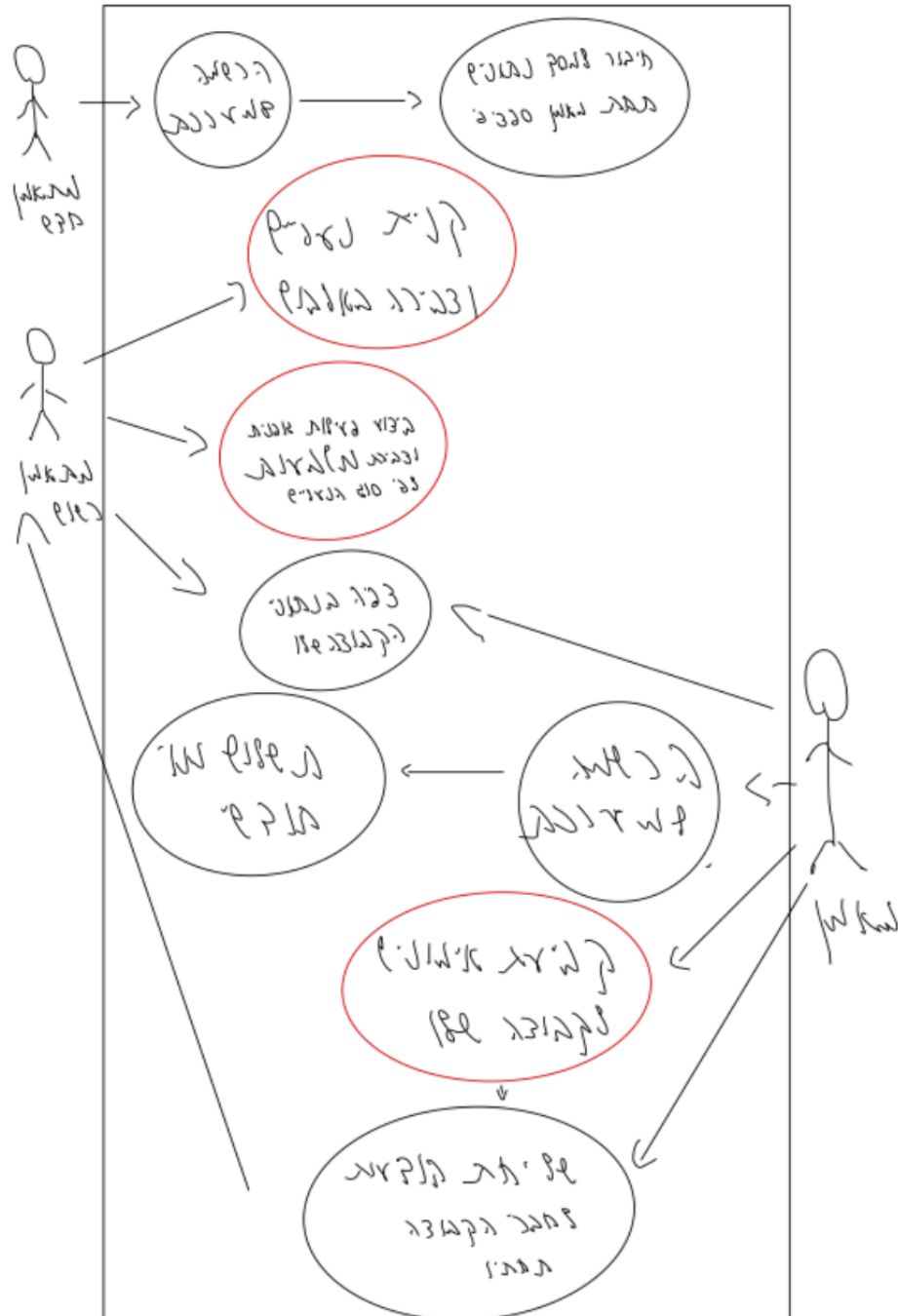
כל גרסה תכיל:

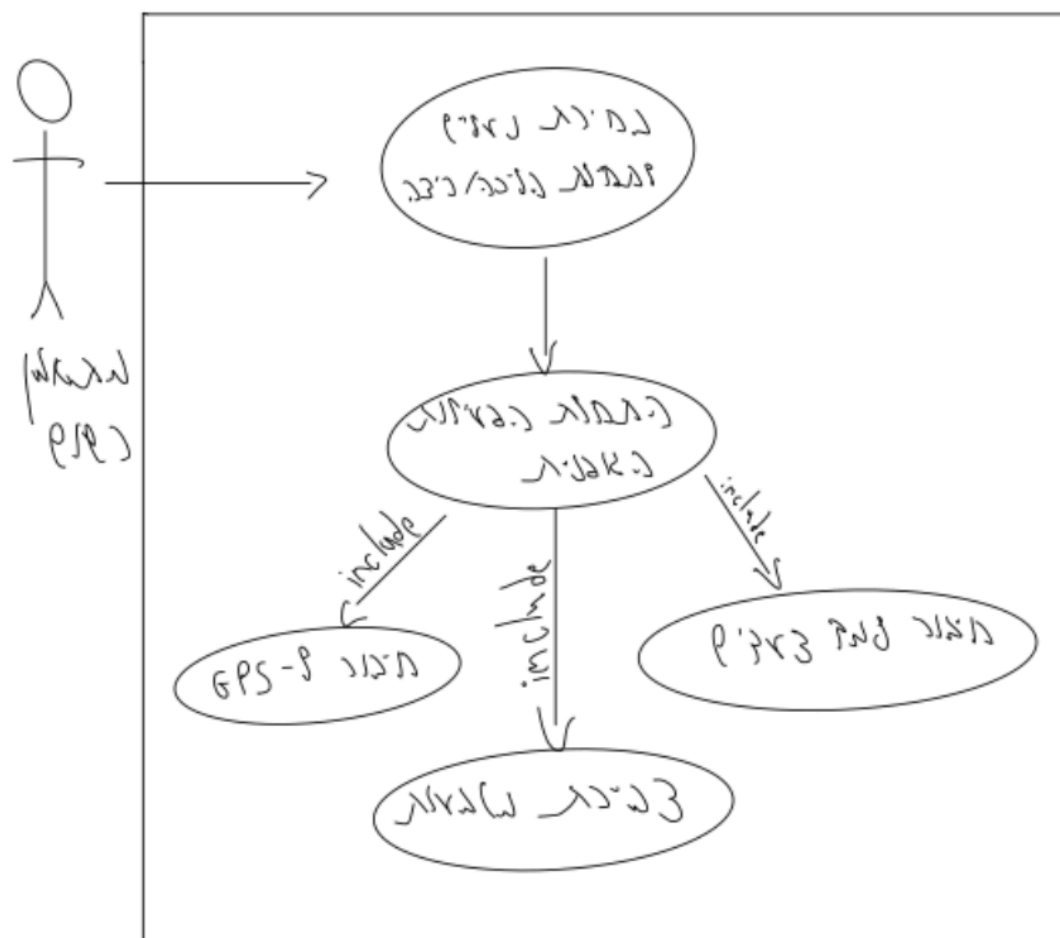
- תאריך
- שם עורך
- תקציר שינוי

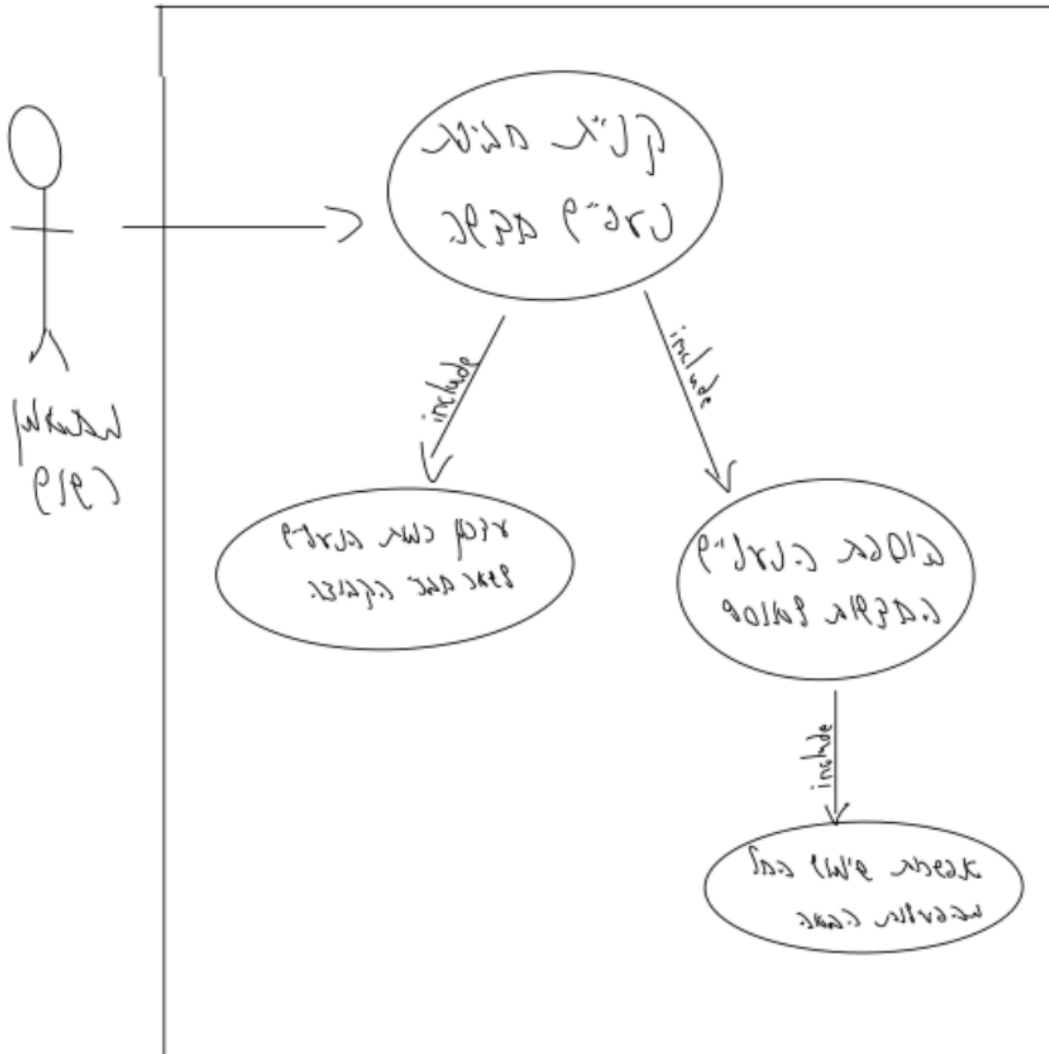
6. נספחים (Appendices)

• דיאגרמות מקרי שימוש (Use Case Diagrams):

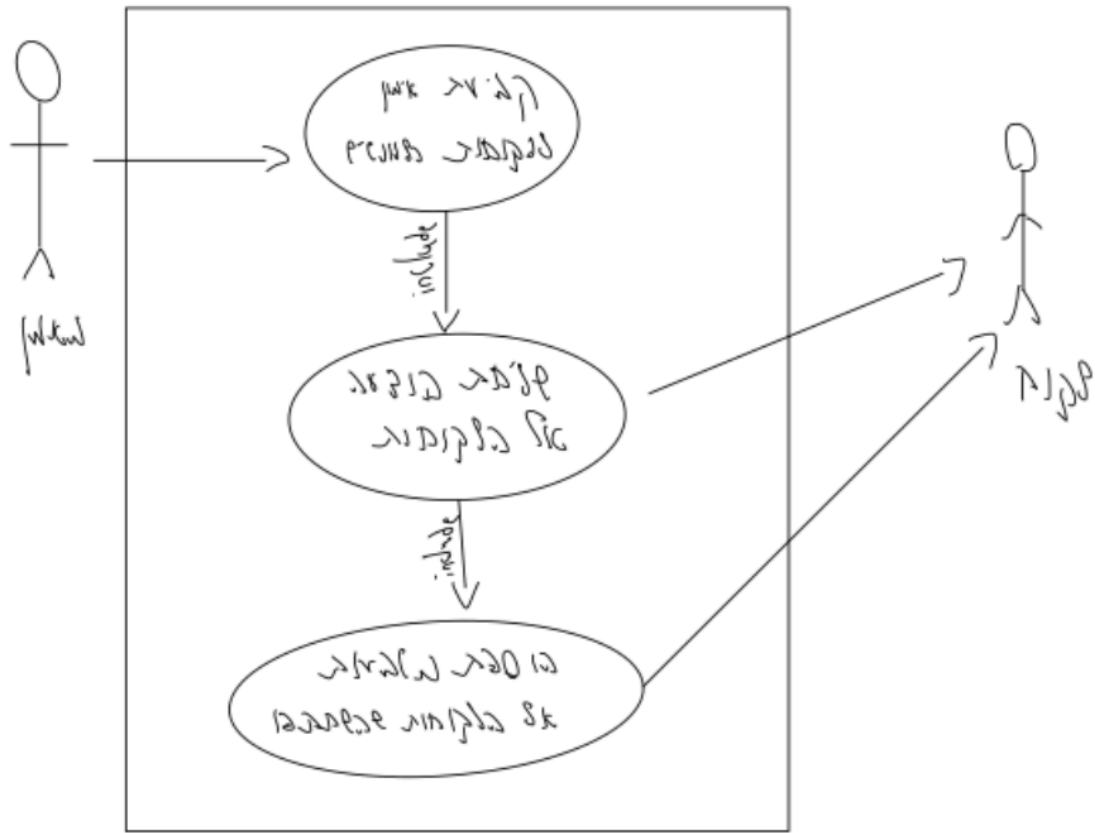
דיאגרמה 1, המערכת בצורה כללית
תהליך מרכזי מסומן באדום







דיאגרמה 4, קביעת אימונים של המאמן ללקוחות שלו



• מידע נוסף (Additional Information):

דוגמה לטבלת סוגי נעליים:

מספר	שם הנעל	רמת נדירות	בונוס XP/מטבעות	הערה
1	נעל בסיסית	Common	1+ נקודה לכל ק"מ	ניתנת כברירת מחדל
2	נעל ריצה קלה	Uncommon	2+ נקודות לכל ק"מ	מתקבלת מחבילת בסיס
3	נעל מקצועית	Rare	4+ נקודות לכל ק"מ	דורשת מזל גבוה
4	נעל מהדורה מוגבלת	Epic	6+ נקודות לכל ק"מ	אחוז הופעה נמוך
5	נעל זהב	Legendary	10+ נקודות	שוות במיוחד לתחרויות

מסכים עיקריים:

מסך בית (Home Screen)

- מציג את הצעדים/ק"מ להיום
- גישה לאלבום
- גישה לחנות החבילות
- כפתור "התחל פעילות"

מסך פעילות (Activity Screen)

- מסלול ריצה
- זמן / מרחק
- כפתור "עצור פעילות"
- הצגת הנעל הפעילה

מסך אלבום (Shoes Collection)

- אלבום נעליים
- נעליים שכבר נאספו + נעולות
- לחיצה על נעל - הצגת מידע

מסך פתיחת חבילה

- אנימצית פתיחת חבילה
- הצגת הנעל שהתקבלה
- אפשרות "שמור לאלבום"